

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

з навчальної дисципліни

«Алгоритмізація та програмування»

на тему:

«Структури як типи користувача. Робота з файлами»

Виконав:

Студент групи КН-12/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Сивенький П.А.

Львів – 2026

Мета: Навчитися використовувати масив структур та опрацьовувати текстові файли.

завдання:

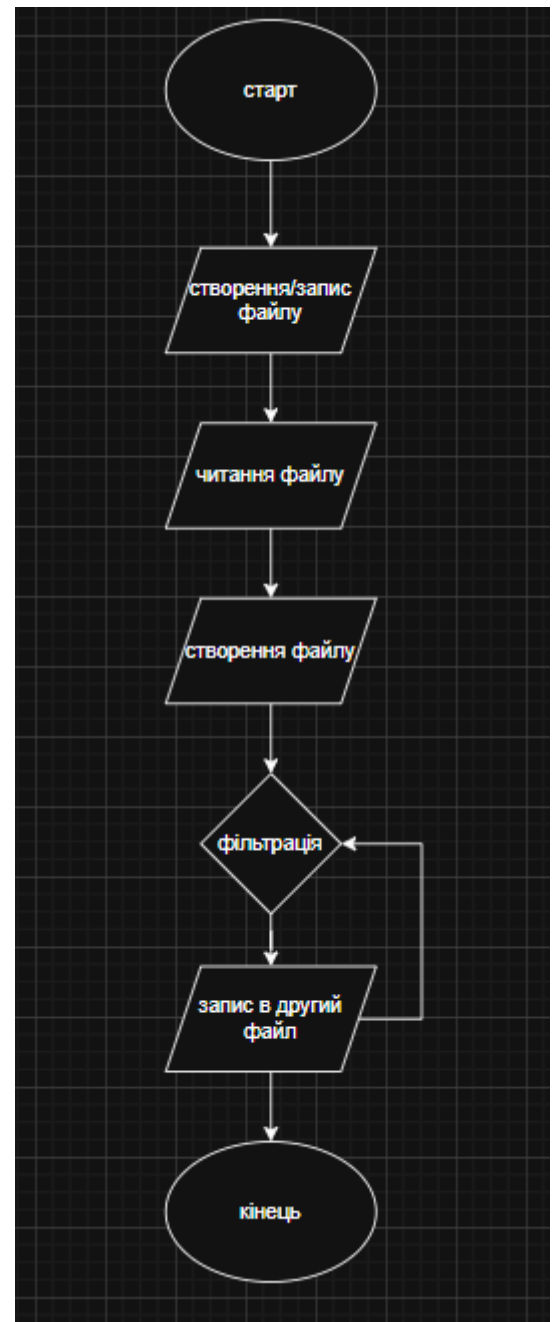
Варіант №9. Сформувати текстовий файл, що містить наступну інформацію:

- прізвища ваших друзів
- дата народження ваших друзів.

Вивести інформацію про тих, хто народився в літні місяці. Результати виведення записати в інший файл.

ВИКОНАННЯ:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
int main() {
    std::ofstream fout("friends.txt");
    // b-days random
    fout << "Maksymenko 15 6 2005\n";
    fout << "Lavrenchuk 21 12 2004\n";
    fout << "Panas 3 7 2005\n";
    fout << "Krupa 11 1 2006\n";
    fout << "Naum 29 8 2005\n";
    fout.close();
    std::ifstream fin("friends.txt");
    std::ofstream summer("summer.txt");
    std::string surname;
    int day, month, year;
    std::cout << "birth in summer:\n";
    while (fin >> surname >> day >> month >> year) {
        if (month >= 6 && month <= 8) {
            std::cout << surname << " " << day << "." << month << "." << year << "\n";
            summer << surname << " " << day << "." << month << "." << year << "\n";
        }
    }
    fin.close();
    summer.close();
    return 0;
}
```



The image shows three screenshots of the Microsoft Visual Studio environment. The top screenshot is the Debug Console, displaying the output of a program: 'birth in summer:' followed by three lines of names and dates: 'Maksymenko 15.6.2005', 'Panas 3.7.2005', and 'Naum 29.8.2005'. The middle screenshot shows the 'friends.txt' file in the Code Editor, containing five lines of data: '1 Maksymenko 15 6 2005', '2 Lavrenchuk 21 12 2004', '3 Panas 3 7 2005', '4 Krupa 11 1 2006', and '5 Naum 29 8 2005'. The bottom screenshot shows the 'summer.txt' file in the Code Editor, containing three lines of data: '1 Maksymenko 15.6.2005', '2 Panas 3.7.2005', and '3 Naum 29.8.2005'.

```
birth in summer:
Maksymenko 15.6.2005
Panas 3.7.2005
Naum 29.8.2005
```

```
1 Maksymenko 15 6 2005
2 Lavrenchuk 21 12 2004
3 Panas 3 7 2005
4 Krupa 11 1 2006
5 Naum 29 8 2005
```

```
1 Maksymenko 15.6.2005
2 Panas 3.7.2005
3 Naum 29.8.2005
4
```

ВИСНОВОК:

У ході виконання лабораторної роботи було освоєно роботу з масивами структур та текстовими файлами в мові C++. Було реалізовано запис даних у файл, зчитування інформації з файлу та її подальше опрацювання за заданою умовою. Також було отримано практичні навички використання потоків `ifstream` та `ofstream` для роботи з файлами. У результаті програма успішно відбирає та зберігає інформацію про людей, які народилися в літні місяці.